Asistente bursátil para el inversor value colombiano

Entrega 1 · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · Universidad de los Andes

Louis Gualtero · trabajo individual autorizado por el profesor

Octubre 2026

1. Problema

- Inversor value colombiano que compra acciones de EE.UU.: screener, fundamentales y gráfico en pantallas separadas; riesgo “a ojo”; sin registro de decisiones.
- Evidencia cualitativa (un participante + autor; muestra no representativa): 2 a 15 cambios de pantalla por activo, 2 a 3 horas por reporte trimestral.
- Contexto: Mercado Global Colombiano +134 % 2024→2025 (BVC); +87 % inversionistas desde 2023 (SFC).
- KPI: tiempo < 5 min, 1 pantalla, latencia ≤ 1 día, 100 % decisiones registradas.

2. Producto: seis niveles, tres lecturas

- 6 niveles definidos por el usuario (3 de entrada, 3 de salida), en precio y en múltiplo.
- 3 lecturas por nivel: fundamental (percentiles del P/E normalizado), técnica (SVM, N = 60 días), probabilística (simulación por bloques de la acción y del XLP).
- Panel de riesgo descriptivo: volatilidad, percentil 5, caída máxima, caídas fuertes, dependencia del sector.
- Alcance de la entrega 1: industria piloto consumo defensivo (21 empresas + SPY + XLP; KHC excluida).

3. Mockup (v2)

KO | Precio: $70.00 | P/E (TTM, últimos 12 meses): 25.0x | P/B: 10.0x Industria: consumo defensivo (industria pilote del EDA)

Último reporte: 10-Q del 2.º trimestre (ejemplo: 2026-07-28). El P/E y los niveles por múltiple se actualizan solos con cada reporte trimestral (10-Q) y anual (10-K).

Herramienta de apoyo, no es asesoría de inversión. Muestra probabilidades con su incertidumbre; nunca dice «compra» ni «venda».

MOCKUP (v2): los niveles y las probabilidades son de EJEMPLO (ilustrativos), la cifra «P(↑ ΔR% del panel de riesgo es real para KO (sMM 66.3).

Cómo leer esta pantalla (glosario de bolsillo)

P/E:	precio ÷ utilidad por acción (TTM = últimos 12 meses). Dice cuántos dólares se pagan por cada dólar de utilidad.
P/B:	precio ÷ patrimonio por acción. Dice cuántos dólares se pagan por cada dólar de patrimonio contable.
percentil:	«entre los valores pasados, ¿en qué punto queda el de hoy?». p0 = más barata que el 5% % de su historia.
industria pilote:	consumo defensivo (alimentos, bebidas, aseo personal y del hogar, y tabaco): bienes que se compran en cualquier fase del ciclo económico.
SVM:	siglas de support vector machine; un modelo que aprende a separar casos positivos de negativos y entrega una probabilidad.
lectura técnica:	probabilidad de que el precio toque el nivel en 60 días hábiles, con el modelo SVM. Sólo en entradas.
lectura probabilística:	probabilidad de que el precio alcance la salida en el horizonte, por simulación con la historia. Sólo en salidas.
línea base:	frecuencia histórica con la que el precio tocó niveles a la misma distancia en días de volatilidad parecida. Si el modelo no la supera, no aporta.

Seis niveles del usuario (3 de entrada, 3 de salida), en precio y en múltiplo, con sus tres lecturas. Los valores son ilustrativos (la cifra «SVM» proviene de un modelo que se entrena en la entrega 2).

Nivel del usuario (editable)	Precio	% vs. precio actual	P/E (TTM)	P/B	Fundamental: percentil P/E (historia · industria)	Prob. de tocar en 60 días (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) · hoja editable	Prob. de alcanzar la salida (simulación con historia) · Horizonte: 3 años (editable) · hoja salidas
Deep value (entrada)	$56.00	−20 %	20.0x	8.0x	p6 historia · p35 industria → ver Nota 1	21 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) · línea base por volatilidad diaria: 18 % · rango de incertidumbre: 15–27 %	—
Value (entrada)	$61.60	−12 %	22.0x	8.8x	p18 historia · p50 industria → ver Nota 2	42 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) · línea base por volatilidad diaria: 35 % · rango de incertidumbre: 36–48 %	—
Valoración histórica (entrada)	$67.20	−4 %	24.0x	9.6x	p40 historia · p68 industria → ver Nota 3	71 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) · línea base por volatilidad diaria: 60 % · rango de incertidumbre: 64–78 %	—
Salida negativa (salida)	$75.60	+8 %	27.0x	10.8x	p71 historia · p86 industria	—	81 % (simulación con historial · rango de incertidumbre: 75–87 %
Salida base (salida)	$81.20	+16 %	29.0x	11.6x	p85 historia · p88 industria	—	62 % (simulación con historial · rango de incertidumbre: 55–69 %
Salida positiva (salida)	$89.60	+28 %	32.0x	12.8x	p96 historia · p94 industria	—	37 % (simulación con historial · rango de incertidumbre: 30–44 %



Posición: Valoración histórica $67.20 · precio actual $70.00 · Salida negativa $75.60 (descriptiva, sin semáforo).

Notas de la columna Fundamental (lectura comparativa, solo entradas baratas)

Nota 1 (Deep value): ¿Suele ser temporal? Cuando estuvo así de barata, su P/E subió +18 % en los 3 años siguientes; precio +15 %, utilidades promedio −3 %. Lectura: el rebote pasado vino del precio (posible oportunidad).

Nota 2 (Value): ¿Suele ser temporal? Cuando estuvo así de barata, su P/E subió +12 % en los 3 años siguientes; precio +9 %, utilidades promedio −16 %. Lectura: el rebote pasado vino de la caída de las utilidades (posible trampa de valor).

Nota 3 (Valoración histórica): No está barata frente a su historia. Si lo fractura ¿suele ser temporal? no aplica.

Panel de riesgo (descriptivo, con datos pasados)

Cuánto se mueve en un año típico (volatilidad) anualizada a partir de los últimos 252 días hábiles	**16 %**
Peor semana típica (1 de cada 20 cae al menos esto) percentil 5 del retorno semanal (valor ilustrativo)	**−3,4 %**
Caídas semanales fuertes al año veces observadas frente a lo esperado si el mercado fuera normal (valor ilustrativo)	**2,1 vs 1,0**
Peor caída desde un pico (y cuánto tardó en recuperarse) mayor caída acumulada observada; año de referencia 2020 (valor ilustrativo)	**−37 % · 14 meses**
Cuánto se mueve con el sector (XLP) β = 0,63 (1 % que sube el sector explica 0,6 % del movimiento; añadir al sector al mercado aporta 0,29 más de R² (chip; valor ilustrativo)	**R² 0,61 · ΔR² 0,29**

Desempeño histórico del modelo técnico (SVM)

Para que la probabilidad del SVM se lea con contexto, incluidos los errores (BAL).

AUC vs. línea base	se calcula en la entrega 2
Brier (calibración)	se calcula en la entrega 2
Diagrama de calibración	se calcula en la entrega 2

Registro de decisión (lo escribe el usuario) Editar niveles · Guardar decisión

Fecha:	2026-10-18
Nivel:	Value ($61.60 · 22.0x P/E TTM · −12 % vs. precio actual
Lectura que más pesó:	Fundamental: p18 en su historia, pero el rebote pasado vino de caída de utilidades (Nota 2).
Decisión:	Bajar el valor hasta un $61.60

3b. Feedback del inversor y respuesta en el mockup v2

- Validación 2026-10-18: sesión asíncrona por mensajería con un inversor; no respondió el formulario y entregó feedback libre.
- Aceptado en v2 (H1 definiciones, H2 columnas separadas y notas aparte, H3 columna % vs. precio actual): franja “Cómo leer esta pantalla” con 8 definiciones de una línea (incluye SVM); P/E y P/B en columnas separadas; columna “% vs. precio actual”; panel de riesgo con 5 filas espaciadas; marca descriptiva del precio actual sin veredicto.
- No se adopta (H4): el “veredicto” que pidió el participante choca con RN1 y con la regla de no recomendar.
- Aplazado al punto 7 (H5): prototipo navegable con más usuarios y medición de los KPI 1, 2 y 5 (sin línea base en esta sesión).
- Técnica (SVM, “se entrena en la entrega 2”): 21 / 42 / 71 % frente a línea base 16 / 35 / 66 %. Probabilística: 81 / 62 / 37 %.

4. Ética y regulación

- Ley 964 de 2005 y Decreto 2555 de 2010: el producto no recomienda compra ni venta y no perfila al usuario; leyenda del art. 2.40.1.1.3 en cada pantalla.
- Habeas Data (Ley 1581 de 2012): en la validación asíncrona del 2026-10-18 el participante participó de forma voluntaria y no se recogieron datos personales ni su nombre; el guion prevé consentimiento previo e informado bajo código para las sesiones moderadas futuras (ver `docs/entrega_1/03_etica_legal.md` §3.2).
- Transparencia: SVM lineal con coeficientes legibles; probabilidad junto a su línea base y su desempeño histórico.
- Sin look-ahead ni data snooping: fecha `filed`, ventana expansiva, 15 pruebas declaradas antes, Bonferroni en P4.

5. Enfoque analítico (6 preguntas, 1 hipótesis cada una)

Plantilla por hipótesis: umbral → H0/H1 → IC95 por bootstrap → decisión.

Preg.	Pregunta	Decide en la herramienta
P1	¿Caídas semanales fuertes > normal?	Panel de riesgo: “frecuencia de caídas fuertes”
P2	¿Barato sube P/E norm. > caro a 3 años?	Lectura fundam.: percentil P/E norm. + adv. deterioro
P3	¿Barato gana al XLP a 3 años?	Exceso sobre XLP no entra como señal
P4	¿Indicador técnico mejora, de forma lineal, la AUC del modelo A de magnitud?	Lectura técnica: SVM solo de magnitud; SVM RBF en entrega 2
P5	¿XLP agrega ΔR^2 al SPY?	Panel de riesgo + simulación acción + XLP
P6	¿La turbulencia se agrupa?	Lectura probab.: simulación por bloques, $k \cdot \sigma 252$

5b. Qué mide P1 y qué es el P/E normalizado

- Caída semanal fuerte (P1): semana en que la acción cae más de 2 veces su volatilidad semanal del último año ($z < -2$). Con retornos normales y σ conocida pasaría en el 2,3 % de las semanas (≈ 1 de cada 44, ≈ 1,2/año); con σ estimada, la tasa comparable calibrada por simulación es ≈ 2,55 % (≈ 1 de cada 39, ≈ 1,3/año). El umbral de 3,83 % (≈ 1 de cada 26, ≈ 2/año) agotaría más seguido el presupuesto de pérdida.
- P/E normalizado: precio ÷ EPS promedio de 3 años (utilidad neta de 12 trimestres ÷ 3 ÷ acciones). Evita que un solo año excepcional haga parecer barata o cara una acción.

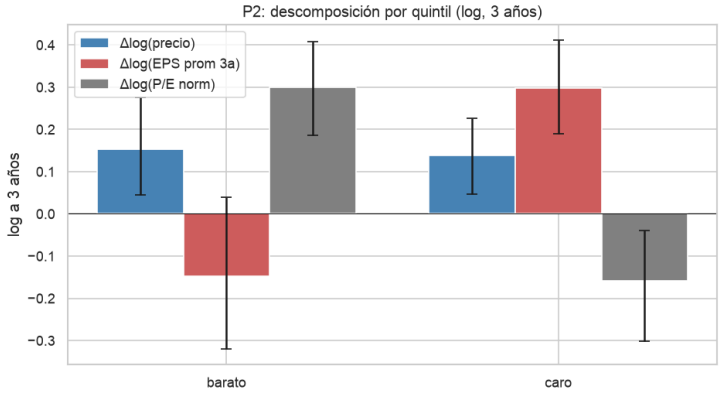
6. Datos (tres fuentes gratuitas, instantánea fechada)

- yfinance: 21 344 filas semanales × 23 tickers desde 2009; precios ajustados y sin ajustar por dividendos.
- SEC EDGAR: hechos XBRL de los 10-K y 10-Q con fecha `filed`; el P/E usa el EPS TTM reconstruido con los 10-Q.
- Damodaran: múltiplos y márgenes por industria.
- Calidad en nb02: 9 dimensiones y 5 niveles; 0 nulos en precios ajustados, 0 duplicados; TTM válido en 1.308 de 1.434 trimestres (91,2 %).

7. EDA: resultados por hipótesis

Preg.	Estimado · IC95 · Decisión
P1	3,08 % (≈ 1,6/año) · [2,46; 3,92] % (≈ 1,3–2,0/año) · no se rechaza H0, no accionable
P2	+0,153 · [+0,091; +0,221] · se rechaza H0, accionable
P3	+0,006 · [−0,032; +0,049] · no se rechaza H0, no accionable
P4	7 indicadores con IC que cruzan 0 · no se rechaza H0 (×7)
P5	ΔR^2 0,225 · [+0,175; +0,291] · se rechaza H0, accionable (confirmatoria)
P6 d.	P(T|T) 0,305 · [0,275; 0,340] · se rechaza H0, magnitud incierta

8. P2: barato sube más, trampa de valor afirmada como asociación



Barato − caro: +0,153 anualizado en log (IC95 por empresa [+0,091; +0,221]). La diferencia barato − caro reparte +0,46 (3 años) en Δlog(precio) +0,014 (IC95 [−0,115; +0,155], cruza 0) y Δlog(EPS prom 3a) −0,444 (IC95 [−0,693; −0,210], excluye 0): trampa de valor afirmada como asociación. nb04 §2.7–§2.8.

9. P4: ningún indicador aporta, de forma lineal, sobre el modelo de magnitud



ΔAUC frente al modelo A (AUC 0,577 en la submuestra; base del SVM 0,591 sobre todas las filas): 7 IC95 (Bonferroni ≈ 99,3 %) cruzan 0. P4 mide aporte lineal; §5.5 sugiere un patrón no lineal en `dist_sma50` y `dist_sma200`. Consecuencia: `variables_svm = {|r_t|, σ20/σ252, σ252}`; la entrega 2 prueba el SVM RBF. nb04 §5.3 y §5.5.

10. Conclusiones y próximos pasos

- Insights: niveles en k·σ252, N = 60; simulación por bloques de la acción + XLP; exceso sobre XLP no entra como señal; marca “industria no validada” fuera del piloto.
- Limitaciones: una industria piloto; supervivencia; 3 años (no 5–10); P5 confirmatoria; P4 con fuga de selección y solo mide aporte lineal; validación del mockup con un solo inversor, asíncrona, y KPI 1, 2 y 5 sin línea base.
- Próximos pasos: entrenar el SVM (lineal y RBF para captar aportes no lineales que P4 no detecta) con corte cronológico, simulación por bloques, prototipo navegable con más usuarios y medición de KPI, segunda industria.
- Repositorio: https://github.com/louis97/asistente-financiero. Video: https://youtu.be/NGZdh3TD46E.